Analyse des Performances des Systèmes avec le Correcteur PID

(Proportional, Integral , Derivative)

Présenter Par :

Abdelmalek Mohammed Riad
Daoudi abdelmounaim

Définition du PID :

PID signifie **Proportionnel**, **Intégral** et **Dérivé** (**Proportional**, **Integral** , **Derivative**). Un contrôleur PID est un mécanisme de rétroaction en boucle fermée largement utilisé dans les systèmes de contrôle industriels pour réguler des processus tels que la température, la pression, le débit et la vitesse. Il calcule une valeur d'erreur comme la différence entre un point de consigne (SP) [Setpoint] et une variable de processus mesurée (PV) [Process Variable], puis applique des actions correctives basées sur les termes proportionnel, intégral et dérivé pour minimiser l'erreur.

Exemple Familier : Contrôle de la Température Domestique

Pour comprendre les contrôleurs PID, commençons par un exemple simple : le contrôle de la température domestique à l'aide d'un thermostat et d'une chaudière.

Fonction du Thermostat : Mesure la température de la pièce et la compare à un point de consigne (par exemple, 70°F).

Contrôle ON/OFF : Si la température descend en dessous du point de consigne, la chaudière s'allume ; si elle dépasse le point de consigne, la chaudière s'éteint.

Limites : Cette méthode, appelée **Contrôle Tout ou Rien** [Bang-Bang Control], provoque des fluctuations de température autour du point de consigne, ce qui est acceptable pour le chauffage domestique mais inadéquat pour les processus industriels.

Application Industrielle : Contrôle du Niveau d'un Réservoir

Dans les environnements industriels, le contrôle ON/OFF est insuffisant. Par exemple :

Contrôle du Niveau d'un Réservoir : Une vanne remplit le réservoir et une pompe le vide. En utilisant le contrôle ON/OFF, le niveau d'eau oscille autour du point de consigne (par exemple, 50 %) avec des fluctuations de ±10 %, ce qui est inacceptable pour les processus industriels **précis**

Introduction aux Contrôleurs PID:

Un contrôleur PID surmonte les limites du contrôle ON/OFF en combinant trois composants:

Proportionnel (P) [Proportional] : Réagit à l'amplitude de l'erreur.

Intégral (I) [Integral] : Traite la durée et l'amplitude de l'erreur pour éliminer l'erreur en régime permanent.

Dérivé (D) [Derivative] : Prédit les erreurs futures en fonction du taux de changement de l'erreur.

Ces composants travaillent ensemble pour ajuster la variable de contrôle (CV) [Control Variable] et maintenir le processus aussi proche que possible du point de consigne.

Composants du Contrôleur PID en Détail

Terme Proportionnel (P) [Proportional] :

Génère une sortie proportionnelle à l'erreur.
Limitation : À mesure que le processus se rapproche du point de consigne, la sortie diminue, ce qui entraîne une erreur en régime permanent.

Terme Intégral (I) [Integral] :

Produit une sortie proportionnelle à la durée et à l'amplitude de l'erreur.

Élimine l'erreur en régime permanent en corrigeant continuellement le processus.

Terme Dérivé (D) [Derivative] :

Anticipe les erreurs futures en fonction du taux de changement de l'erreur.

Lisse la réponse et réduit les dépassements.

Réglage du Contrôleur :

Chaque processus se comporte différemment, donc le **réglage** [Tuning] est essentiel pour ajuster les valeurs P, I et D pour une performance optimale.

Réglage Manuel : Implique d'observer la réponse du processus après des changements de point de consigne.

Réglage Automatique : Les contrôleurs PID modernes peuvent apprendre automatiquement la réponse du processus et suggérer des paramètres optimaux.

Paramètres PID et Terminologie:

Terme Proportionnel (P) [Proportionnel] :

- Aussi appelé Gain [Gain] ou **Bande Proportionnelle** [Proportional Band].
- Détermine la vitesse de réponse du système.
- Un gain plus élevé augmente la sensibilité mais réduit la stabilité.

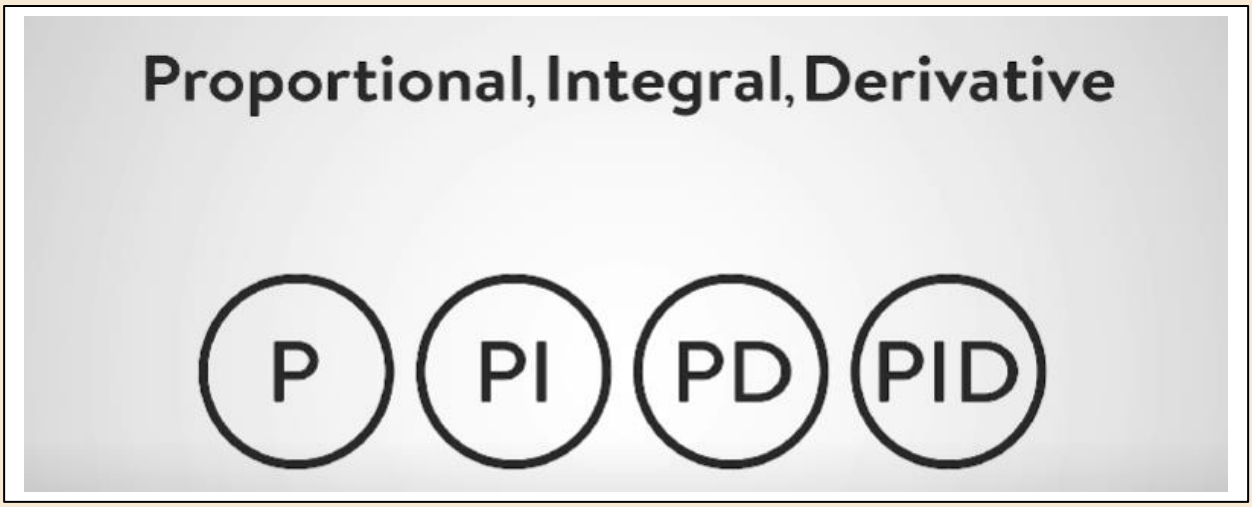
Terme Intégral (I) [Intégral] :

- Aussi appelé **Réinitialisation** [Reset].
- Mesuré en répétitions par minute ou en minutes par répétition.
- Des valeurs plus petites augmentent l'action intégrale.

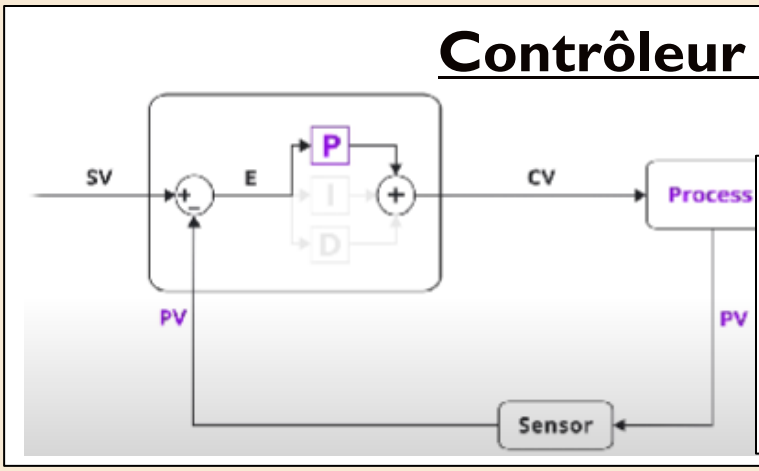
Terme Dérivé (D) [Dérivé] :

- Mesuré en secondes ou en minutes.
- Prédit les erreurs futures mais nécessite un signal propre et sans bruit.

Types de Contrôleurs PID:

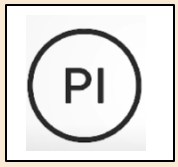


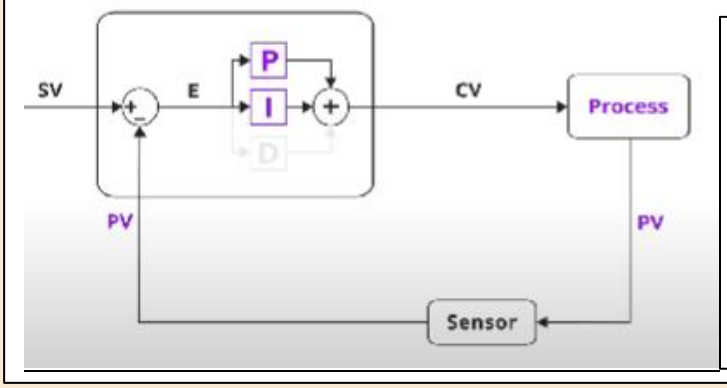
Contrôleur P:



Le contrôleur P (Proportionnel) ajuste la sortie en fonction de l'ampleur de l'erreur, mais il ne supprime pas l'erreur en régime permanent.

Contrôleur PI:

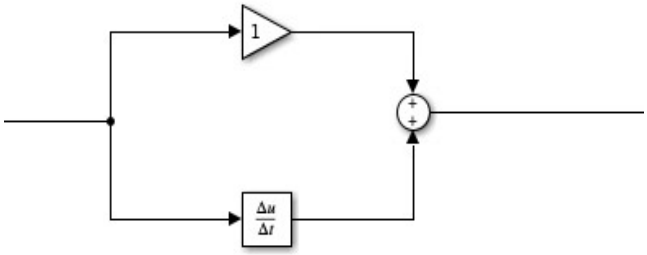




Le plus couramment utilisé, combinant les actions Proportionnelle et Intégrale.

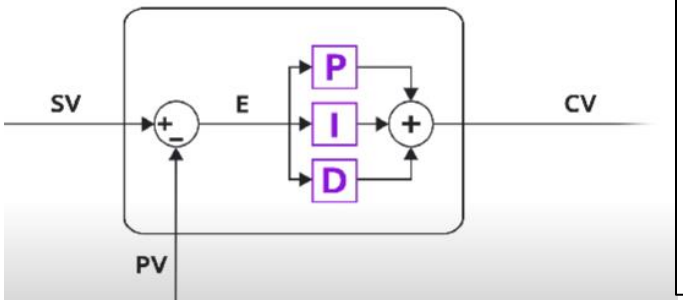
Types de Contrôleurs PID:

Contrôleur PD:



Rarement utilisé

Contrôleur PID:



Ajoute l'action Dérivée pour une réponse améliorée.

Concepts Avancés des PID :

Algorithmes : Série, Idéal et Parallèle.(**Series,Parallel,feedback**)

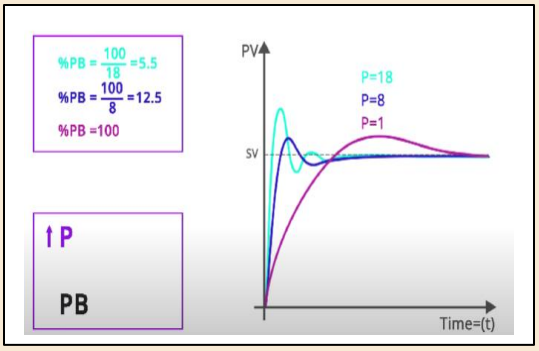
Types de Processus : Processus autorégulants vs intégrateurs.

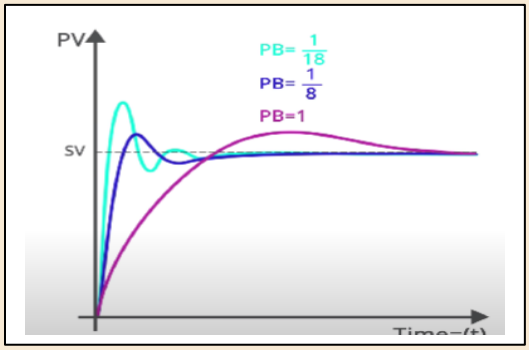
Paramètres Supplémentaires : Filtrage, temps de balayage, anti-windup, temps mort et retard.

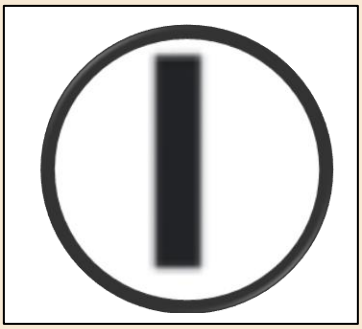
Types de Contrôleurs PID:

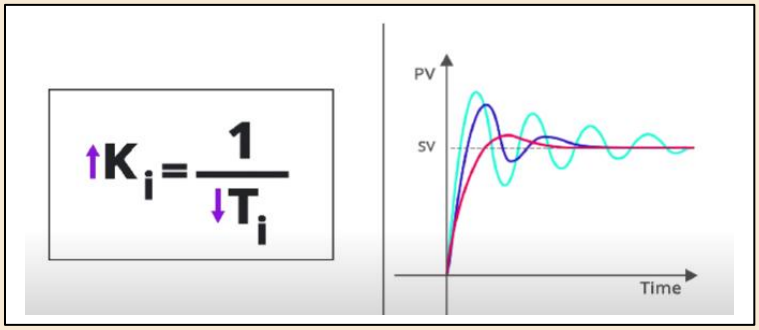
Gains

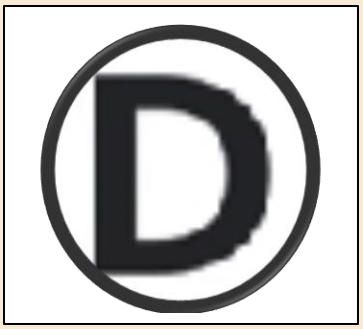
Proportional Band

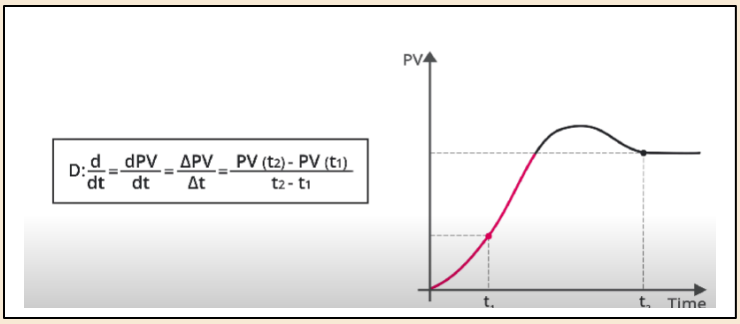












Étapes Pratiques de Réglage :

1. Évaluer la Sensibilité du Processus : Déterminer dans quelle mesure les ajustements sont sûrs sans affecter négativement le processus.

2. Commencer avec un Gain Faible : Pour les processus à changement rapide, commencer avec un gain faible (par exemple, 0,1) et ajuster la Réinitialisation entre 1 et 10 répétitions par minute.

3. Ajustements Incrémentiels : Ajuster un paramètre à la fois et observer les résultats.

4. Ajustement Fin : Utiliser des méthodes systématiques ou des essais et erreurs pour obtenir un processus stable.

Conclusion :

Les contrôleurs PID sont des outils indispensables en automatisation et en contrôle de processus, permettant une régulation précise des systèmes complexes. En comprenant les rôles des composants Proportionnel, Intégral et Dérivé et en maîtrisant l'art du réglage, les ingénieurs en contrôle peuvent optimiser les performances du système et assurer sa stabilité. Qu'ils soient utilisés dans des appareils autonomes ou intégrés dans des systèmes PLC et DCS, les contrôleurs PID jouent un rôle crucial dans le maintien des variables de processus souhaitées et la minimisation des erreurs. Avec l'avancée de la technologie, les capacités de réglage automatique et les algorithmes avancés continuent de simplifier la mise en œuvre du contrôle PID, le rendant accessible pour une large gamme d'applications industrielles.

Sources :

1. Introduction to PID Control (https://www.youtube.com/watch?v=1ImhKwpSmuc)
2. PID Controller Explained (https://www.youtube.com/watch?v=IB1Ir4oCP5k)
3. Understanding PID Tuning (https://www.youtube.com/watch?v=fv6dLTEvl74)